



Αναφορά ΜΕΛΟΥΣ ΟΜΑΔΑΣ **01** Προγραμματιστικού Project
Στοιχεία μέλους ομάδας: **Δημήτρης Ασπρίδης, std170624@ac.eap.gr**
Τίτλος Project: **Διαχείριση Ραντεβού**
Τμήμα **ΗΛΕ – 47**
Ενότητα: **ΠΛΗΠΡΟ**
2025 – 2026

Ατομική αναφορά υλοποίησης

1. Υλοποίηση

- **Login & Change Password Screen & Backend (gui_login.py):**

Ανέλαβα την υλοποίηση του συστήματος authentication της εφαρμογής RandeBoo. Αρχικά, επικεντρώθηκα στην υλοποίηση της λογικής, η οποία περιλάμβανε την επικοινωνία με τη βάση δεδομένων, τον έλεγχο των διαπιστευτηρίων των χρηστών και τη δοκιμή των σεναρίων εισόδου, κάνοντας χρήση περιβάλλον γραμμής εντολών (CLI). Αφού διασφαλίστηκε η ορθότητα και η σταθερότητα της υλοποίησης, μετέφερα τη λειτουργικότητα αυτή σε γραφικό περιβάλλον εργασίας (GUI) με τη χρήση της βιβλιοθήκης Tkinter. Στη συνέχεια εφαρμόσα το UI theming που είχε επιλεγεί για την εφαρμογή. Στο ίδιο αρχείο ενσωμάτωσα τη διαδικασία αλλαγής κωδικού πρόσβασης (Change Password), η οποία επιτρέπει στους χρήστες να ενημερώνουν με ασφάλεια τα διαπιστευτήριά τους στη βάση δεδομένων, εφαρμόζοντας παράλληλα ελέγχους για το ελάχιστο μήκος του νέου κωδικού.

- **Customer Screen (gui_customers.py):**

Υλοποίησα την οθόνη διαχείρισης πελατών, η οποία ήταν η πιο σύνθετη λειτουργία του δικού μου μέρους. Σκοπός της συγκεκριμένης οθόνης είναι η πλήρης υποστήριξη των λειτουργιών CRUD (Create, Read, Update, Delete) για τα δεδομένα των πελατών της επιχείρησης. Για την καταχώρηση και την τροποποίηση των στοιχείων, σχεδιάστηκαν αυτόνομα αναδυόμενα παράθυρα (AddCustomerWindow και UpdateCustomerWindow), τα οποία επικοινωνούν άμεσα με το επίπεδο της βάσης δεδομένων (database.py). Στα παράθυρα αυτά εφαρμόστηκαν έλεγχοι εγκυρότητας (input validation), όπως η αφαίρεση περιττών κενών με τη μέθοδο .strip(), ο έλεγχος για την υποχρεωτική συμπλήρωση των βασικών πεδίων (Όνομα, Επώνυμο, Email), καθώς και ο έλεγχος ορθότητας της μορφής του email και του τηλεφώνου.

- **Users Screen (gui_users.py):**

Υλοποίησα την οθόνη διαχείρισης χρηστών, η οποία παρουσίαζε κοινές λειτουργίες και δομικά στοιχεία με την οθόνη πελατών, κάνοντας απαραίτητες διαφοροποιήσεις για την υποστήριξη των δεδομένων των χρηστών. Αρχικά, ακολούθησα μια διαδικασία

παράλληλης ανάπτυξης, βασισμένη στον υπάρχοντα κώδικα της οθόνης πελατών. Με την ολοκλήρωση της αρχικής υλοποίησης, διαπιστώθηκε ότι η προσέγγιση αυτή οδηγούσε σε περιττή επανάληψη κώδικα. Για τον λόγο αυτό, προχώρησα σε αναδιάρθρωση του κώδικα, εφαρμόζοντας τις αρχές του Αντικειμενοστραφούς Προγραμματισμού. Συγκεκριμένα, μετέτρεψα τις κλάσεις των παραθύρων εισαγωγής και ενημέρωσης χρηστών σε υποκλάσεις (subclasses) των αντίστοιχων κλάσεων της οθόνης πελατών.

- **UI/UX & Styling:**

Ενσωμάτωσα το κεντρικό theme της ομάδας (σχεδιασμένο από τον Χ. Καταξενό) και προχώρησα σε customization (styling) σύμφωνα με τις σχεδιαστικές επιλογές είτε της ομάδας και είτε τις δικές μου (πχ κεντράρισμα στην main screen του χρήστη).

- **Προχωρημένες Λειτουργίες:**

- **Security:**

- Υλοποίηση κρυπτογράφησης κωδικών με τη βιβλιοθήκη **bcrypt** (αντί για plain text).
 - Υλοποίηση **Password Toggle** στο πεδίο του password (δυνατότητα ορατότητας κωδικού)

- **UX Enhancements:**

- Προσθήκη **hover effects**
 - **key bindings** (Enter/Escape)
 - **Live Search** με χρήση SQL LIKE queries για όλα τα πεδία του πελάτη.

- **Συγγραφή Report:**

Αρχικά ασχολήθηκα με το ατομικό report. Στη συνέχεια και εφόσον υπήρξε συνεννόηση με κάποια από τα μέλη της ομάδας προχωρήσαμε σε επιμερισμό των εργασιών. Ανέλαβα τη σύνταξη της Ενότητας 4 - Επίδειξη Εφαρμογής και προχώρησα στη συλλογή των απαραίτητων print screens.

- **Χρήση Εργαλείων Τεχνητής Νοημοσύνης:**

Κατά τη φάση υλοποίησης του κώδικα σε Python, έκανα χρήση του μοντέλου τεχνητής νοημοσύνης Gemini (Google). Η χρήση του έγινε αποκλειστικά για εκπαιδευτικούς σκοπούς και συγκεκριμένα για την ανάλυση της λειτουργίας εξειδικευμένων συναρτήσεων ώστε να αποκτήσω τη μέγιστη δυνατή την κατανόηση βιβλιοθηκών για τη βελτιστοποίηση της δομής του κώδικά μου. Επισημαίνεται ότι το εργαλείο αξιοποιήθηκε ως συμβουλευτικός οδηγός για την κατανόηση προγραμματιστικών εννοιών και όχι για την απευθείας παραγωγή ή αυτούσια αντιγραφή (copy-paste) του κώδικα της εφαρμογής.

2. Εκτίμηση Χρόνου Εργασίας

- **Συνολικός Χρόνος:** ~80 ώρες (διάβασμα/μελέτη, υλοποίηση, debugging και δοκιμές, refactoring).
- **Εβδομαδιαίος Μέσος Όρος:** ~25 ώρες ανά εβδομάδα τις πρώτες 2 εβδομάδες και μετά σποραδική ενασχόληση με την ομάδα, βελτιώσεις όπου απαιτήθηκε και η σύνταξη των ατομικών και ομαδικών εκθέσεων.

3. Βιβλιογραφία & Πηγές

- *Βιβλία:*
 - ο Αγγελιδάκης, "Introduction to Computer Programming with Python".
- *Κάποια από τα tutorials που με βοήθησαν:*
 - ο <https://www.pythonguis.com/tutorials/use-tkinter-to-design-gui-layout/>
 - ο <https://customtkinter.tomschimansky.com/>
 - ο <https://stackoverflow.com/questions>
- *Video:*
 - ο <https://www.youtube.com/watch?v=biTplDIhRhI>
- *AI tools για εκπαιδευτικούς σκοπούς:*
 - ο <https://gemini.google.com/>

4. Παραδοχές των δικών μου υλοποιήσεων

- Η αλλαγή password θα γίνεται χωρίς e-mail ενεργοποίησης και θα μπορεί να το κάνει οποιοσδήποτε αρκεί να γνωρίζει το username

5. Εργαλεία

Κατά τη διάρκεια της υλοποίησης χρησιμοποίησα το pycharm για να γράφω και να εκτελώ κώδικα. Η ομάδα έκανε χρήση του github και του Onedrive για την ανταλλαγή αρχείων. Επικοινωνίες έγιναν κυρίως με χρήση Viber (messaging και κλήσεις)

6. Ομάδα

Για την εργασία συνεργαστήκαμε άψογα με όλα τα μέλη της ομάδας. Ακολουθεί μια αποτύπωση των βημάτων που έγιναν:

- Στη πρώτη συνάντηση της ομάδας με προεργασία που είχε γίνει από την Πόπη Κανναβού, οργανώσαμε το βασικό μέρος της βάσης δεδομένων.
 - ο Καθορίσαμε τις βασικές οντότητες
 - ο Τις σχέσεις μεταξύ των βασικών οντοτήτων
 - ο Αποφασίσαμε τα κατηγορήματα που θέλουμε να κρατάμε
- Στη δεύτερη συνάντηση και αφού είχαν καταγραφεί οι λειτουργίες που θέλουμε να υλοποιήσουμε στην εφαρμογή, τις συζητήσαμε και τα μοιράσαμε. Εγώ ανέλαβα να υλοποιήσω το login screen και την customers screen
- Στη τρίτη συνάντηση κάναμε ένα review των υλοποιήσεων και επιβεβαίωση του καλώς έχει. Έτσι οργανωθήκαμε περαιτέρω για τη συγγραφή του report, μοιράζοντας τις ενότητες για να καταγράψουμε τι έχουμε κάνει ως ομάδα.